

## ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

# Программирование линейных вычислений на C++

От условия задачи к работающей программе: ввод → вычисление → вывод

**Цель:** научиться реализовывать линейные алгоритмы на C++ с использованием переменных, cin, cout и арифметических выражений.

|         |                |
|---------|----------------|
| ФИО     | Соколов Кирилл |
| Группа  | 20 РПО         |
| Вариант | 24             |
| Дата    | 22.09.26       |

## Что необходимо уметь до начала работы

- создавать простую консольную программу в Visual Studio;
- объявлять переменные int и double;
- вводить значения через cin и выводить через cout;
- использовать операции +, -, \*, /, %;
- понимать порядок выполнения арифметических операций.

**В этой работе используются только линейные алгоритмы. Условий if и циклов for/while пока нет.**

## 1. Разминка: предскажите результат

Сначала запишите ожидаемый результат, затем проверьте его запуском программы.

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a + b;
```

Результат: 11

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a * b;
```

Результат: 24

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;
```

Результат: 2

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a % b;
```

Результат: 2

```
cout << 2 + 3 * 4;
cout << (2 + 3) * 4;
```

Почему результаты отличаются?

Потому что в C++ действуют те же математические правила касающиеся скобок

## 2. Соберите программу

Строки программы перепутаны. Расположите их в правильном порядке внутри функции main().

```
int a, b, s;
cin >> a >> b;
s = a * b;
cout << "S = " << s;
```

**Логика линейной программы: объявление переменных → ввод данных → вычисление → вывод результата.**

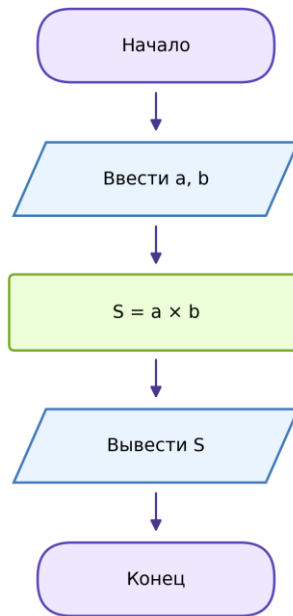
## 3. Образец: программа по условию

Задача: пользователь вводит длину и ширину прямоугольника. Необходимо вычислить его площадь.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Входные данные</b> | a, b        |
| <b>Тип данных</b>     | double      |
| <b>Формула</b>        | $S = a * b$ |

Результат

S

**Блок-схема: площадь прямоугольника**

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    double a, b, S;

    cout << "Введите длину и ширину: ";
    cin >> a >> b;

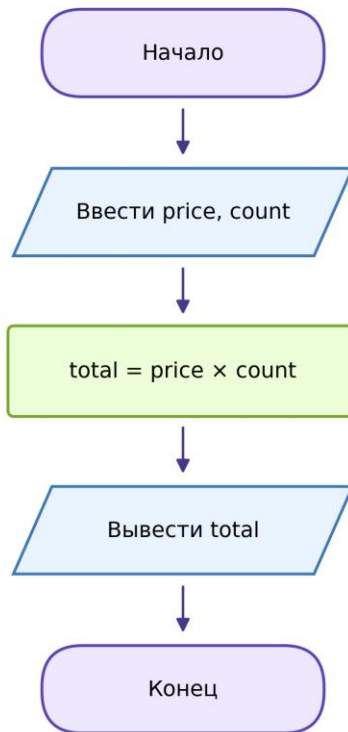
    S = a * b;

    cout << "Площадь = " << S;
    return 0;
}

```

**4. Напишите программу по блок-схеме**

По блок-схеме самостоятельно напишите программу определения стоимости покупки. Код не дан: переведите каждый блок схемы в соответствующую команду C++.

**Блок-схема: стоимость покупки**

- price — цена одного товара;
- count — количество товара;
- total — итоговая стоимость покупки.

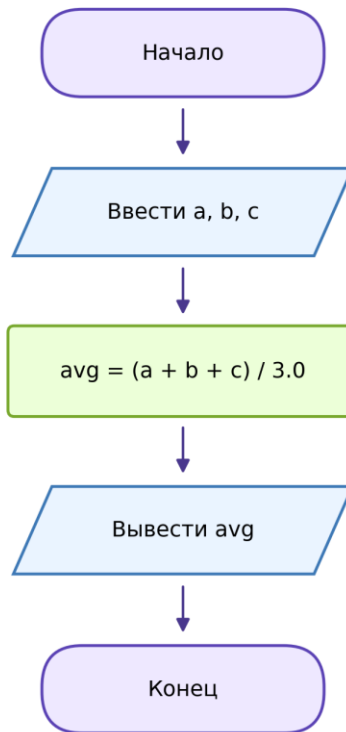
Место для кода:

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int price, count, total;
    cin >> price >> count;
    total = price * count;
    cout << total;
}
  
```

## 5. Ещё одна программа по блок-схеме

Составьте программу, которая вводит три числа и вычисляет их среднее арифметическое.

**Блок-схема: среднее трёх чисел**

**Обратите внимание на / 3.0. Если требуется вещественный результат, хотя бы один операнд деления должен быть вещественным.**

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    double a, b, c, avg;
    cin >> a >> b >> c;
    avg = (a + b + c) / 3.0;
    cout << avg;
}
  
```

**6. Найдите и исправьте ошибки**

Найдите ошибки, исправьте программу и запустите её.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b;

    cin << a << b;
    s = a + b;
    cout >> "Сумма = " >> s;

    return 0;
}
```

Ошибки:

1. В cin должны быть не << a >>
2. Переменная s не объявлена
3. В cout должны быть не >> a <<

## 7. Основная практическая часть

### 7.1. Периметр прямоугольника

Введите a и b. Вычислите  $P = 2 * (a + b)$ .

Тестовые данные: 5, 9

Результат: 28

### 7.2. Стоимость покупки

Введите price и count. Вычислите  $total = price * count$ .

Тестовые данные: 100, 2

Результат: 200

### 7.3. Перевод времени

Введите количество часов. Выведите количество минут и секунд.

Тестовые данные: 6

Результат: Минут 60 Секунд 360

### 7.4. Среднее арифметическое

Введите три числа. Вычислите  $average = (a + b + c) / 3.0$ .

Тестовые данные: 5, 5, 7

Результат: 5.66667

## 7.5. Последняя цифра

Введите целое число  $n$ . Найдите последнюю цифру:  $\text{last} = n \% 10$ .

Тестовые данные: 15

Результат: 5

## 8. Индивидуальное задание

Выполните один вариант, указанный преподавателем. Для задачи обязательно: определить входные данные, выбрать типы переменных, записать формулу, написать программу и проверить минимум на двух наборах данных.

| Вариант | Задание                                          |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1       | Площадь и периметр прямоугольника.               |
| 2       | Площадь квадрата.                                |
| 3       | Периметр квадрата.                               |
| 4       | Стоимость покупки: цена $\times$ количество.     |
| 5       | Часы перевести в минуты.                         |
| 6       | Часы перевести в секунды.                        |
| 7       | Километры перевести в метры.                     |
| 8       | Метры перевести в сантиметры.                    |
| 9       | Килограммы перевести в граммы.                   |
| 10      | Среднее двух чисел.                              |
| 11      | Среднее трёх чисел.                              |
| 12      | Сумма и произведение трёх чисел.                 |
| 13      | По радиусу найти диаметр.                        |
| 14      | Длина окружности: $L = 2 \times 3.14 \times r$ . |
| 15      | Площадь круга: $S = 3.14 \times r \times r$ .    |
| 16      | Возраст через 5 лет.                             |
| 17      | Дни перевести в часы.                            |
| 18      | Минуты перевести в секунды.                      |
| 19      | Последняя цифра целого числа.                    |
| 20      | Количество полных десятков: $n / 10$ .           |
| 21      | Вычислить $(a + b) \times 2$ .                   |
| 22      | Вычислить $a \times b + c$ .                     |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 23 | Вычислить $(a + b) / 2.0$ . |
| 24 | Вычислить $a*a + b*b$ .     |

## 9. Анализ индивидуальной задачи

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Что вводится?           | A и B                |
| Какие переменные нужны? | A, B и выражение - C |
| Какие типы данных?      | Везде int            |
| Формула / выражение     | $C = a * a + b * b$  |
| Что выводится?          | C                    |

## 10. Что показать преподавателю

- работающие программы по заданиям 4–7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- два тестовых запуска индивидуальной программы;
- умение объяснить назначение переменных и основную формулу.

## Критерии оценивания

| Критерий                    | Баллы      |
|-----------------------------|------------|
| Разминка и порядок операций | 10         |
| Сборка программы            | 10         |
| Программа по блок-схеме №1  | 15         |
| Программа по блок-схеме №2  | 15         |
| Исправление ошибок          | 10         |
| Основные задачи             | 20         |
| Индивидуальная задача       | 15         |
| Защита                      | 5          |
| <b>ИТОГО</b>                | <b>100</b> |

**Итог работы: студент умеет переводить простой линейный алгоритм в программу C++ и проверять результат вычислений.**